



UDF - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
DISCIPLINA – ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS (APS)

LONGEVO FIT: ACADEMIA 60+
DOCUMENTAÇÃO DE NEGÓCIOS, REQUISITOS E MODELAGEM UML

Equipe de Desenvolvimento:

Igor Jesus da Silva Tolentino (RGM: 43859976)
Luiz Daniel da Costa Bastos (RGM: 43540511)
Pedro Borges Prudente Machado (RGM: 43553451)
Pedro Henrique Silva Monteiro (RGM: 43920233)
Robson Otávio Queiroz Castro (RGM: 45395365)
Yago Alves de Carvalho (RGM: 43552919)

Orientação:

Professora Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Brasília – DF
2026.2

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. JUSTIFICATIVA	3
3. OBJETIVOS	3
3.1. Objetivo Geral	3
3.2. Objetivos Específicos	3
4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	4
5. REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO	5
5.1. Requisitos Funcionais	5
5.2. Requisitos Não Funcionais	6
5.3. Regras de Negócio	6
6. DIAGRAMAS UML	7
6.1. Diagrama de Casos de Uso	7
6.1.1. Resumo	7
6.1.2. Desenho/Imagem do Diagrama	8
6.1.3. Descrição dos Casos de Uso	9
6.2. Diagrama de Classes	13
6.2.1. Resumo	13
6.2.2. Desenho/Imagem do Diagrama	14
6.3. Diagrama de Atividades	14
6.3.1. Resumo	14
6.3.2. Desenho/Imagem do Diagrama	15
6.4. Diagrama de Sequência	16
6.4.1. Resumo	16
6.4.2. Desenho/Imagem do Diagrama	16
6.5. Diagrama de Objetos	17
6.5.1. Resumo	17
6.5.2. Desenho/Imagem do Diagrama	17
7. CONCLUSÃO	17
8. REFERÊNCIAS	18

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população brasileira tem ampliado a demanda por serviços de saúde, atividade física e bem-estar voltados às pessoas com 60 anos ou mais. Nesse contexto, academias especializadas nesse público exigem um nível de cuidado, organização e segurança superior ao das academias convencionais, pois lidam com liberação médica, limitações de mobilidade, dados sensíveis de saúde e o acompanhamento de familiares ou cuidadores. Este trabalho apresenta a especificação e documentação de requisitos para o desenvolvimento do **Longevo Fit: Academia 60+**, um sistema de gestão de academia voltado a pessoas idosas, elaborado no âmbito da disciplina de Análise e Projeto de Sistemas (APS) do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).

A Engenharia de Software e a Análise de Sistemas fornecem o arcabouço metodológico indispensável para que sistemas complexos sejam concebidos com rigor, qualidade e aderência às necessidades reais do negócio. Através das etapas de elicitação, análise, priorização (técnica MoSCoW), documentação e validação de requisitos, é possível estruturar as expectativas dos envolvidos antes de iniciar qualquer codificação. Complementarmente, a utilização da Linguagem de Modelagem Unificada (UML) permite construir visões estáticas e dinâmicas da aplicação, garantindo uma comunicação clara entre os atores interessados, analistas e a equipe de desenvolvimento.

2. JUSTIFICATIVA

Atualmente, boa parte do processo de uma academia para idosos ocorre por telefone, fichas em papel, mensagens e registros manuais. Esse cenário gera informações de saúde descentralizadas, risco de reservas em aulas inadequadas ao nível de mobilidade do aluno, falta de visibilidade de liberações médicas vencidas ou próximas do vencimento, dificuldade de consulta rápida a contatos de emergência e dependência de familiares ou cuidadores para acompanhar a rotina do aluno. Soma-se a isso a dificuldade com tecnologia enfrentada por parte do público 60+ e a necessidade de acesso restrito a dados sensíveis. O desenvolvimento de um sistema integrado resolve diretamente esses problemas ao centralizar cadastro, ficha de saúde, liberação médica, reservas e pagamentos em uma interface acessível.

Sob a perspectiva acadêmica, este projeto justifica-se como um laboratório prático para a consolidação de conceitos teóricos abordados em sala de aula. Ele permite ao grupo exercitar a transição entre o levantamento abstrato de necessidades e a especificação técnica formal. O impacto esperado é a construção de um artefato documental robusto que sirva de base segura para o futuro desenvolvimento técnico e implementação da solução de software.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral

Elaborar a documentação completa de negócios, especificação de requisitos funcionais e não funcionais, e modelagem conceitual via diagramas UML para o Longevo Fit: Academia 60+, sistema de gestão de academia voltado a pessoas com 60 anos ou mais.

3.2. Objetivos Específicos

- Elicitar e documentar os Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF) necessários para a operação do sistema, contemplando saúde, liberação médica, mobilidade, reservas, pagamentos e acessibilidade.
- Estabelecer as Regras de Negócio (RN) e critérios de aceitação rigorosos para garantir a integridade dos dados, a segurança do aluno e a consistência dos fluxos de processos.
- Priorizar os requisitos pela técnica MoSCoW, definindo o escopo da primeira versão do sistema.
- Construir diagramas UML (Casos de Uso, Classes, Atividades, Sequência e Objetos) para representar graficamente os aspectos estáticos e comportamentais da arquitetura de software.
- Aplicar boas práticas de Engenharia de Requisitos para produzir um documento técnico com critérios de clareza, especificidade, relevância e verificabilidade.

4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O Longevo Fit: Academia 60+ é uma solução computacional projetada para centralizar e automatizar a administração de uma academia voltada a pessoas com 60 anos ou mais, com foco em segurança, autonomia e acompanhamento por familiares ou cuidadores. A aplicação é direcionada a seis perfis de usuários: Alunos idosos (60+), Professores, Funcionários, Administradores, Profissionais de Saúde (fisioterapeutas) e Familiares/Cuidadores.

Entre suas funcionalidades nucleares, o sistema contempla o cadastro de alunos com contato de emergência, o registro da ficha de saúde e da liberação médica (válida por 12 meses), a classificação de aulas por nível de mobilidade, a consulta de planos, a reserva e o cancelamento de aulas adaptadas, o controle de pagamentos, o vínculo de familiar ou cuidador (sem acesso à ficha de saúde) e a restrição de acesso baseada em perfil. O sistema opera em ambiente Web, acessível por navegador, com interface adaptada ao público 60+ (fonte ajustável, contraste adequado e poucos passos) e alta disponibilidade durante o horário de funcionamento da academia.

O projeto observa as seguintes restrições: desenvolvimento dentro do prazo da disciplina, uso dos recursos disponíveis ao grupo e ausência de integrações complexas com sistemas externos nesta etapa.

5. REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

5.1. Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastrar aluno	O sistema deve permitir o cadastro e edição de dados de alunos (nome, CPF, data de nascimento, contato e login), exigindo ao menos um contato de emergência.	Alta
RF02	Consultar planos	O sistema deve exibir a lista de planos de assinatura disponíveis, incluindo valores, benefícios e durações.	Média
RF03	Reservar aula	O sistema deve permitir que o aluno reserve vagas em aulas com horário e instrutor definidos, verificando vaga, plano ativo, pagamento em dia, liberação médica válida e compatibilidade com o nível de mobilidade.	Alta
RF04	Cancelar reserva	O sistema deve permitir o cancelamento de reservas por parte do aluno, liberando a vaga.	Alta
RF05	Cadastrar e editar aulas	O sistema deve permitir ao funcionário cadastrar e alterar horários, capacidade e instrutores de aulas.	Alta
RF06	Cadastrar e editar planos	O sistema deve permitir o gerenciamento (criação, inativação e atualização) dos planos da academia.	Média
RF07	Consultar pagamentos	O sistema deve fornecer o histórico financeiro e o status de pagamento das mensalidades de cada aluno.	Alta
RF08	Consultar dados e reservas	O sistema deve permitir que o aluno visualize seus dados cadastrais e o histórico de reservas efetuadas.	Média
RF09	Registrar ficha de saúde	O sistema deve permitir ao profissional de saúde registrar e atualizar a ficha de saúde do aluno, com visualização restrita a usuários autorizados.	Alta
RF10	Registrar e validar liberação médica	O sistema deve registrar a liberação médica do aluno, calcular sua validade, alertar 30 dias antes do vencimento e bloquear automaticamente novas reservas quando vencida.	Alta
RF11	Gerenciar contato de emergência	O sistema deve permitir manter os contatos de emergência do aluno e permitir ao professor consultá-los durante a aula.	Média
RF12	Classificar aulas por nível de mobilidade	O sistema deve permitir definir o nível de mobilidade do aluno e classificar as aulas por nível, exibindo ao aluno apenas aulas adequadas.	Média
RF13	Vincular familiar ou cuidador	O sistema deve permitir vincular familiar ou cuidador ao aluno para consulta de reservas e pagamentos, sem acesso à ficha de saúde.	Baixa

Aplicada a técnica MoSCoW, foram definidos como indispensáveis (*Must*) para a primeira versão os requisitos RF01, RF03, RF04, RF05, RF09, RF10, RNF01 e RNF05. Os requisitos RF11 e RF12 foram classificados como *Should*, e os requisitos RF02, RF06, RF07 e RF13 foram adiados para versões futuras.

5.2. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF01	Segurança	Controle de acesso e autenticação rigorosos, segmentados por perfil de usuário, com acesso restrito aos dados sensíveis de saúde.	Alta
RNF02	Desempenho	Processar consultas simples com tempo de resposta máximo de até 3 segundos.	Média
RNF03	Usabilidade	Interface clara e intuitiva, com mensagens em linguagem simples e sem termos técnicos.	Alta
RNF04	Disponibilidade	Permanecer acessível durante todo o horário de funcionamento da academia.	Alta
RNF05	Acessibilidade	Fonte de 16pt ou mais, contraste mínimo de 4,5:1 (WCAG AA), botões de 48px e poucos cliques por tarefa.	Alta
RNF06	Confiabilidade	Impedir reservas sem vagas e liberar corretamente a vaga no cancelamento.	Alta
RNF07	Compatibilidade	Funcionar corretamente nos navegadores em uso e em versões recentes.	Média

5.3. Regras de Negócio

- RN01 (Vinculada ao RF03, RF04 e RNF06): Um aluno só pode reservar uma aula com vaga disponível dentro da capacidade máxima cadastrada para a turma.
- RN02 (Vinculada ao RNF01): Cada usuário só acessa as funcionalidades do seu perfil.
- RN03 (Vinculada ao RF04): O cancelamento de uma reserva libera a vaga.
- RN04 (Vinculada ao RF03 e RF07): O aluno só reserva aulas se tiver plano ativo e pagamento em dia.
- RN05 (Vinculada ao RF03 e RF10): A reserva exige liberação médica válida.
- RN06 (Vinculada ao RF10): A liberação médica vale por 12 meses a partir da emissão, com alerta 30 dias antes do vencimento e bloqueio automático após o vencimento.
- RN07 (Vinculada ao RF03 e RF12): O aluno só reserva aulas compatíveis com seu nível de mobilidade.
- RN08 (Vinculada ao RF01 e RF11): O cadastro exige ao menos um contato de emergência.
- RN09 (Vinculada ao RF09 e RNF01): A ficha de saúde só pode ser vista pelo aluno, pelo profissional de saúde e por funcionários autorizados; o familiar ou cuidador não tem acesso a ela.

6. DIAGRAMAS UML

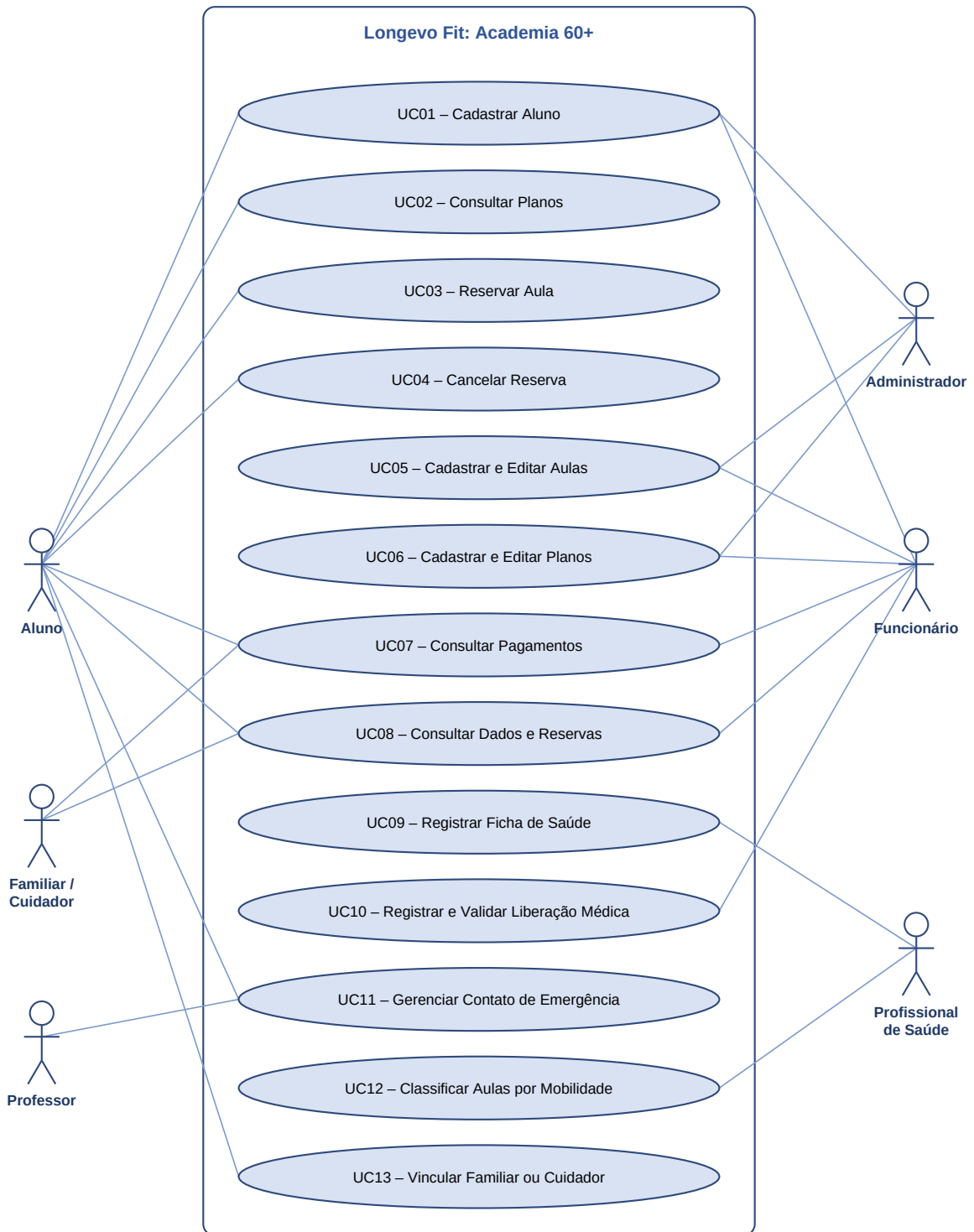
6.1. Diagrama de Casos de Uso

6.1.1. Resumo

O Diagrama de Casos de Uso é uma das ferramentas fundamentais da UML voltada para a modelagem funcional do sistema a partir da perspectiva de seus usuários externos. Sua principal finalidade no processo de análise de requisitos é capturar o "o que" o sistema deve fazer, sem se preocupar em detalhar "como" isso será implementado internamente. Os elementos básicos desse diagrama incluem os Atores (entidades externas que interagem com a aplicação, como seres humanos ou outros sistemas), os Casos de Uso (representados por elipses contendo a funcionalidade executada) e os Relacionamentos (associações, inclusões, extensões e generalizações que conectam atores e funcionalidades).

No âmbito do Longevo Fit, o Diagrama de Casos de Uso organiza as permissões e interações entre os atores (Aluno, Professor, Funcionário, Administrador, Profissional de Saúde e Familiar/Cuidador) e as funções mapeadas nos requisitos funcionais. Ele permite visualizar claramente, por exemplo, que apenas o Profissional de Saúde registra a ficha de saúde e classifica a mobilidade, que somente perfis administrativos alteram planos e aulas, e que o Familiar/Cuidador acompanha reservas e pagamentos sem acesso aos dados clínicos.

6.1.2. Desenho/Imagem do Diagrama



6.1.3. Descrição dos Casos de Uso

UC01 – Cadastrar Aluno

Caso de Uso:	Cadastrar Aluno
Ator(es):	Aluno, Funcionário, Administrador
Descrição:	Permite realizar o cadastro inicial de um novo aluno ou atualizar seus dados existentes.
Pré-condição:	Acesso à interface do sistema (a edição exige usuário autenticado).
Fluxo Principal:	1. O ator acessa a tela de cadastro. 2. Informa os dados cadastrais (Nome, CPF, Data de Nascimento, Contato e Login). 3. Informa ao menos um contato de emergência (RN08). 4. O sistema valida os dados e confirma o cadastro.
Fluxo Alternativo:	Se o CPF já estiver cadastrado ou nenhum contato de emergência for informado, o sistema exibe mensagem de erro e impede a conclusão.
Pós-condição:	Registro do aluno salvo e ativo no sistema.

UC02 – Consultar Planos

Caso de Uso:	Consultar Planos
Ator(es):	Aluno
Descrição:	Exibe os planos de academia ativos e suas respectivas características.
Pré-condição:	Acesso à interface do sistema.
Fluxo Principal:	1. O ator navega até a seção de planos. 2. O sistema lista os planos disponíveis com valores, benefícios e durações.
Fluxo Alternativo:	Não há planos cadastrados; o sistema exibe mensagem informativa.
Pós-condição:	As informações do plano são exibidas na tela.

UC03 – Reservar Aula

Caso de Uso:	Reservar Aula
Ator(es):	Aluno
Descrição:	Permite que o aluno solicite uma vaga em uma aula adaptada programada.
Pré-condição:	Aluno autenticado, com plano ativo e pagamento em dia (RN04) e liberação médica válida (RN05).
Fluxo Principal:	1. O aluno consulta a grade de aulas, exibida apenas com aulas compatíveis com seu nível de mobilidade (RN07). 2. Escolhe a aula desejada. 3. Confirma a reserva. 4. O sistema verifica a vaga (RN01), decrementa uma vaga da turma e confirma o agendamento.
Fluxo Alternativo:	Pagamento pendente, liberação médica ausente ou vencida, aula incompatível ou turma lotada: o sistema impede a reserva e informa o motivo ao aluno.
Pós-condição:	Reserva confirmada e associada à conta do aluno.

UC04 – Cancelar Reserva

Caso de Uso:	Cancelar Reserva
Ator(es):	Aluno
Descrição:	Cancela uma reserva efetuada anteriormente para uma aula.
Pré-condição:	Existência de uma reserva ativa para a aula em questão.
Fluxo Principal:	1. O aluno acessa suas reservas ativas. 2. Solicita o cancelamento. 3. O sistema altera o status da reserva. 4. A vaga é liberada (RN03) e o aluno recebe a confirmação.
Fluxo Alternativo:	A reserva não existe ou já foi cancelada; o sistema recusa a solicitação e informa o aluno.
Pós-condição:	Status da reserva alterado para "Cancelada" e vaga liberada na turma.

UC05 – Cadastrar e Editar Aulas

Caso de Uso:	Cadastrar e Editar Aulas
Ator(es):	Funcionário, Administrador
Descrição:	Permite a criação e alteração de aulas, horários, capacidade e instrutores responsáveis.
Pré-condição:	Usuário autenticado com perfil de funcionário ou administrador.
Fluxo Principal:	1. O usuário acessa o painel de gestão de aulas. 2. Preenche a modalidade, horário, capacidade e instrutor. 3. O sistema salva os dados.
Fluxo Alternativo:	Conflito de horário do instrutor ou da sala; o sistema notifica o conflito e solicita ajuste.
Pós-condição:	Grade de aulas atualizada no sistema.

UC06 – Cadastrar e Editar Planos

Caso de Uso:	Cadastrar e Editar Planos
Ator(es):	Funcionário, Administrador
Descrição:	Gerencia os tipos de contrato e planos oferecidos pela academia.
Pré-condição:	Usuário autenticado com perfil de funcionário ou administrador.
Fluxo Principal:	1. O usuário acessa a gestão de planos. 2. Altera valores ou cria um novo plano. 3. O sistema atualiza o catálogo.
Fluxo Alternativo:	Edição de valor em plano ativo; o sistema aplica o ajuste apenas para novas contratações.
Pós-condição:	Planos cadastrados/atualizados.

UC07 – Consultar Pagamentos

Caso de Uso:	Consultar Pagamentos
Ator(es):	Aluno, Funcionário, Familiar/Cuidador
Descrição:	Permite consultar o histórico financeiro e a situação de cobranças do aluno.
Pré-condição:	Usuário autenticado (familiar ou cuidador com vínculo ativo ao aluno).
Fluxo Principal:	1. O usuário solicita a visualização do histórico financeiro. 2. O sistema busca os registros de parcelas pagas e pendentes e apresenta em tela.
Fluxo Alternativo:	Não há registros financeiros associados; o sistema informa a ausência de dados.
Pós-condição:	Extrato exibido com sucesso.

UC08 – Consultar Dados e Reservas

Caso de Uso:	Consultar Dados e Reservas
Ator(es):	Aluno, Funcionário, Familiar/Cuidador
Descrição:	Permite visualizar os dados cadastrais e a agenda de aulas reservadas. O familiar ou cuidador visualiza somente as reservas.
Pré-condição:	Usuário autenticado no sistema.
Fluxo Principal:	1. O aluno clica em "Meu Perfil". 2. O sistema lista as informações pessoais e a grade individual de aulas agendadas.
Fluxo Alternativo:	Falha de carregamento; o sistema solicita nova tentativa.
Pós-condição:	Dados de perfil e reservas apresentados ao usuário, sem exposição da ficha de saúde ao familiar ou cuidador (RN09).

UC09 – Registrar Ficha de Saúde

Caso de Uso:	Registrar Ficha de Saúde
Ator(es):	Profissional de Saúde
Descrição:	Permite registrar e atualizar a ficha de saúde do aluno.
Pré-condição:	Usuário autenticado como profissional de saúde; aluno previamente cadastrado.
Fluxo Principal:	1. O profissional seleciona o aluno. 2. Informa condições de saúde, restrições e observações. 3. O sistema valida e grava a ficha, restringindo sua visualização aos perfis autorizados (RN09).
Fluxo Alternativo:	Usuário sem perfil autorizado tenta acessar a ficha; o sistema nega o acesso.
Pós-condição:	Ficha de saúde salva e disponível apenas a usuários autorizados.

UC10 – Registrar e Validar Liberação Médica

Caso de Uso:	Registrar e Validar Liberação Médica
Ator(es):	Funcionário
Descrição:	Permite registrar a liberação médica do aluno e controlar sua validade.
Pré-condição:	Usuário autenticado como funcionário; aluno previamente cadastrado.
Fluxo Principal:	1. O funcionário seleciona o aluno. 2. Registra a liberação médica com a data de emissão. 3. O sistema calcula a validade de 12 meses (RN06) e marca a liberação como válida. 4. A cada reserva, o sistema consulta a validade (RN05).
Fluxo Alternativo:	Faltando 30 dias para o vencimento, o sistema emite alerta; com a liberação vencida, bloqueia automaticamente novas reservas.
Pós-condição:	Liberação médica registrada e com status atualizado.

UC11 – Gerenciar Contato de Emergência

Caso de Uso:	Gerenciar Contato de Emergência
Ator(es):	Aluno, Professor
Descrição:	Permite ao aluno manter seus contatos de emergência e ao professor consultá-los durante a aula.
Pré-condição:	Usuário autenticado no sistema.
Fluxo Principal:	1. O aluno acessa "Contatos de Emergência" e inclui ou edita nome, telefone e parentesco. 2. O sistema salva as informações. 3. O professor, durante a aula, consulta o contato do aluno.
Fluxo Alternativo:	Tentativa de remover o único contato cadastrado; o sistema impede a operação (RN08).
Pós-condição:	Contatos atualizados e acessíveis ao professor.

UC12 – Classificar Aulas por Mobilidade

Caso de Uso:	Classificar Aulas por Mobilidade
Ator(es):	Profissional de Saúde
Descrição:	Permite definir o nível de mobilidade do aluno e classificar as aulas por nível, para que o aluno visualize apenas aulas adequadas.
Pré-condição:	Usuário autenticado como profissional de saúde.
Fluxo Principal:	1. O profissional seleciona o aluno e define seu nível de mobilidade. 2. Seleciona uma aula e associa o nível correspondente. 3. O sistema salva as classificações (RN07).
Fluxo Alternativo:	Aula ainda sem classificação; o sistema sinaliza a pendência e não a disponibiliza para reserva.
Pós-condição:	Níveis atualizados e grade de aulas filtrada por compatibilidade.

UC13 – Vincular Familiar ou Cuidador

Caso de Uso:	Vincular Familiar ou Cuidador
Ator(es):	Aluno
Descrição:	Permite ao aluno vincular um familiar ou cuidador para acompanhar suas reservas e pagamentos.
Pré-condição:	Aluno autenticado.
Fluxo Principal:	1. O aluno informa os dados do familiar ou cuidador. 2. O sistema cria o vínculo e concede acesso restrito a reservas e pagamentos.
Fluxo Alternativo:	Dados inválidos ou familiar já vinculado; o sistema exibe mensagem de erro.
Pós-condição:	Vínculo criado, sem acesso à ficha de saúde.

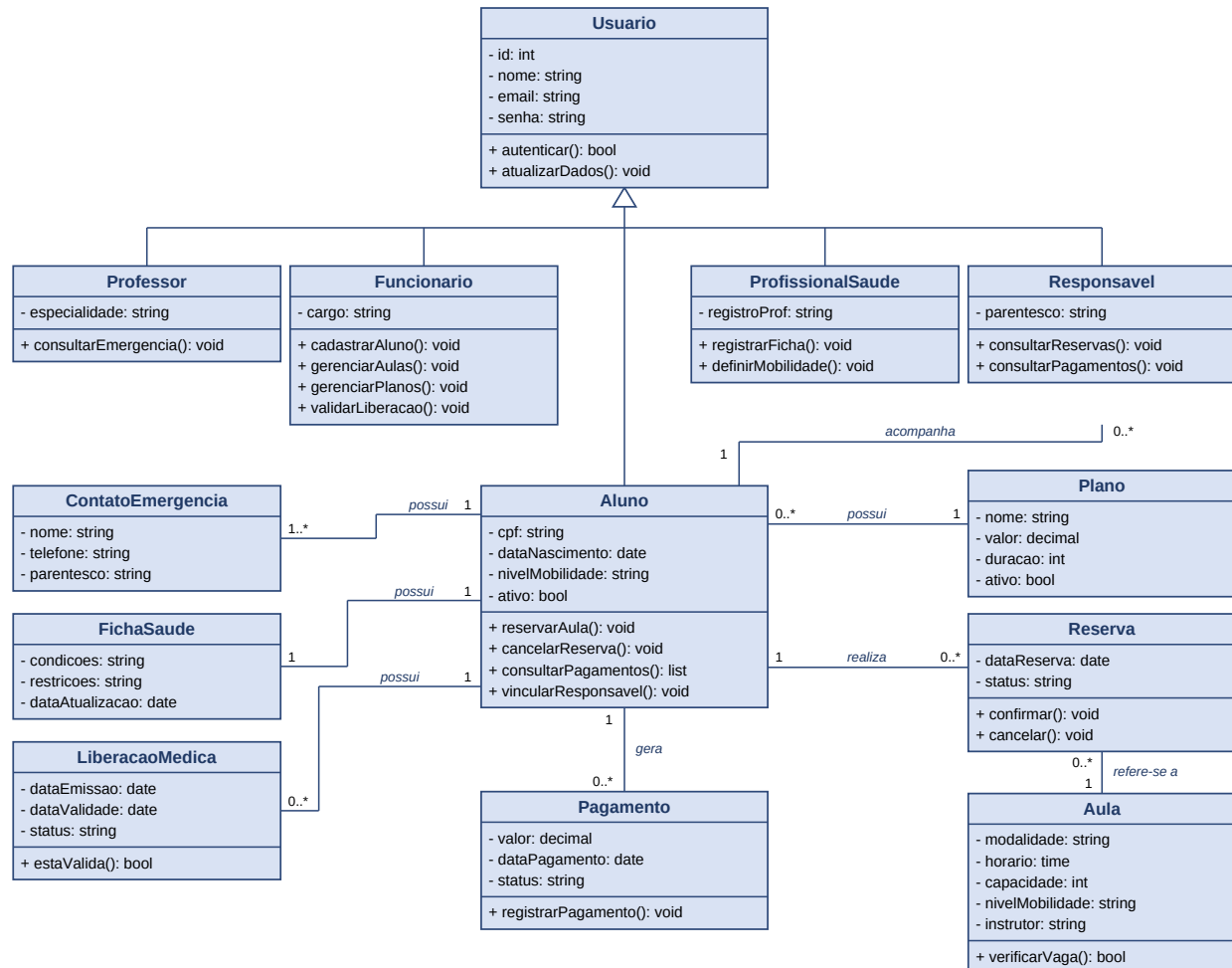
6.2. Diagrama de Classes

6.2.1. Resumo

O Diagrama de Classes é um dos diagramas estruturais mais importantes da UML, utilizado para modelar a arquitetura lógica e estática de um sistema sob a ótica da Orientação a Objetos. Ele descreve os tipos de objetos presentes no sistema, especificando suas estruturas internas por meio de atributos (propriedades) e seus comportamentos através de métodos (operações). Além disso, o diagrama explicita os relacionamentos entre essas entidades, utilizando notações precisas para Associação, Agregação, Composição e Herança, acompanhadas de suas respectivas multiplicidades (ex.: 1..1, 1..*).

Para o Longevo Fit, o Diagrama de Classes define a estrutura dos dados centrais. As classes principais incluem Usuário (classe base com herança para Aluno, Funcionário, Professor, Profissional de Saúde e Responsável), Plano, Aula, Reserva, Pagamento, Ficha de Saúde, Liberação Médica e Contato de Emergência. O perfil de Administrador é representado pelo atributo cargo da classe Funcionário. Esse modelo estático garante a correta aplicação das regras de integridade, orientando diretamente o desenvolvimento das entidades da camada de domínio e o esquema do banco de dados relacional.

6.2.2. Desenho/Imagem do Diagrama



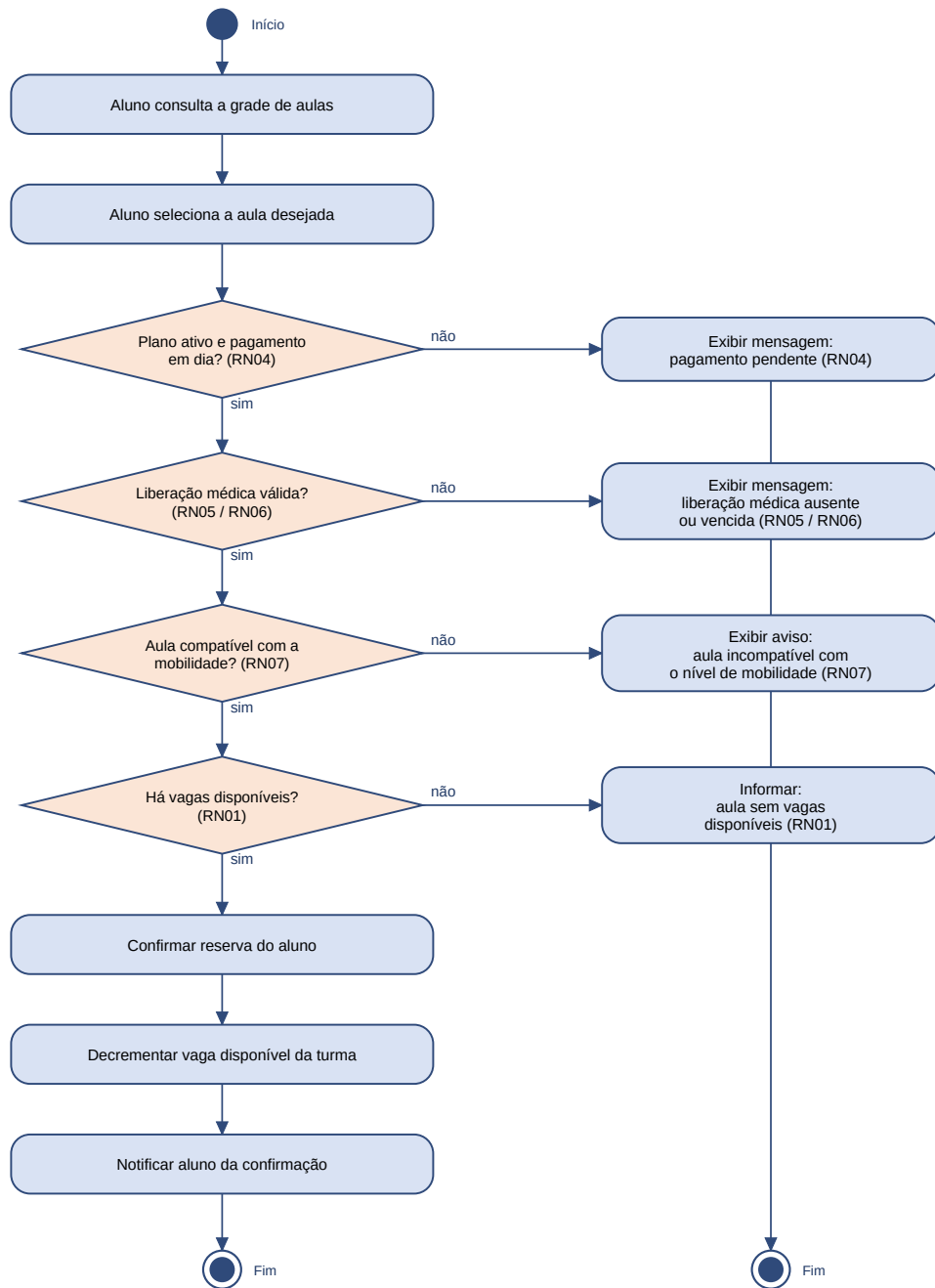
6.3. Diagrama de Atividades

6.3.1. Resumo

O Diagrama de Atividades é um diagrama comportamental da UML que representa o fluxo de controle de um processo de negócio ou de um algoritmo do sistema, demonstrando o passo a passo da execução de um fluxo do início ao fim. Seus componentes fundamentais são o nó inicial (círculo preenchido), ações/atividades (retângulos arredondados), nós de decisão (losangos que bifurcam o fluxo com base em condições de guarda), barras de sincronização (para fluxos concorrentes/paralelos) e o nó final (círculo envolto por anel).

No sistema proposto, o Diagrama de Atividades reflete graficamente o processo crítico de "Reserva de Aulas", detalhando desde o instante em que o aluno solicita o agendamento, passando pela verificação de plano ativo e pagamento em dia, validade da liberação médica, compatibilidade com o nível de mobilidade e disponibilidade de vagas, até a finalização da confirmação ou emissão de alertas de recusa.

6.3.2. Desenho/Imagem do Diagrama



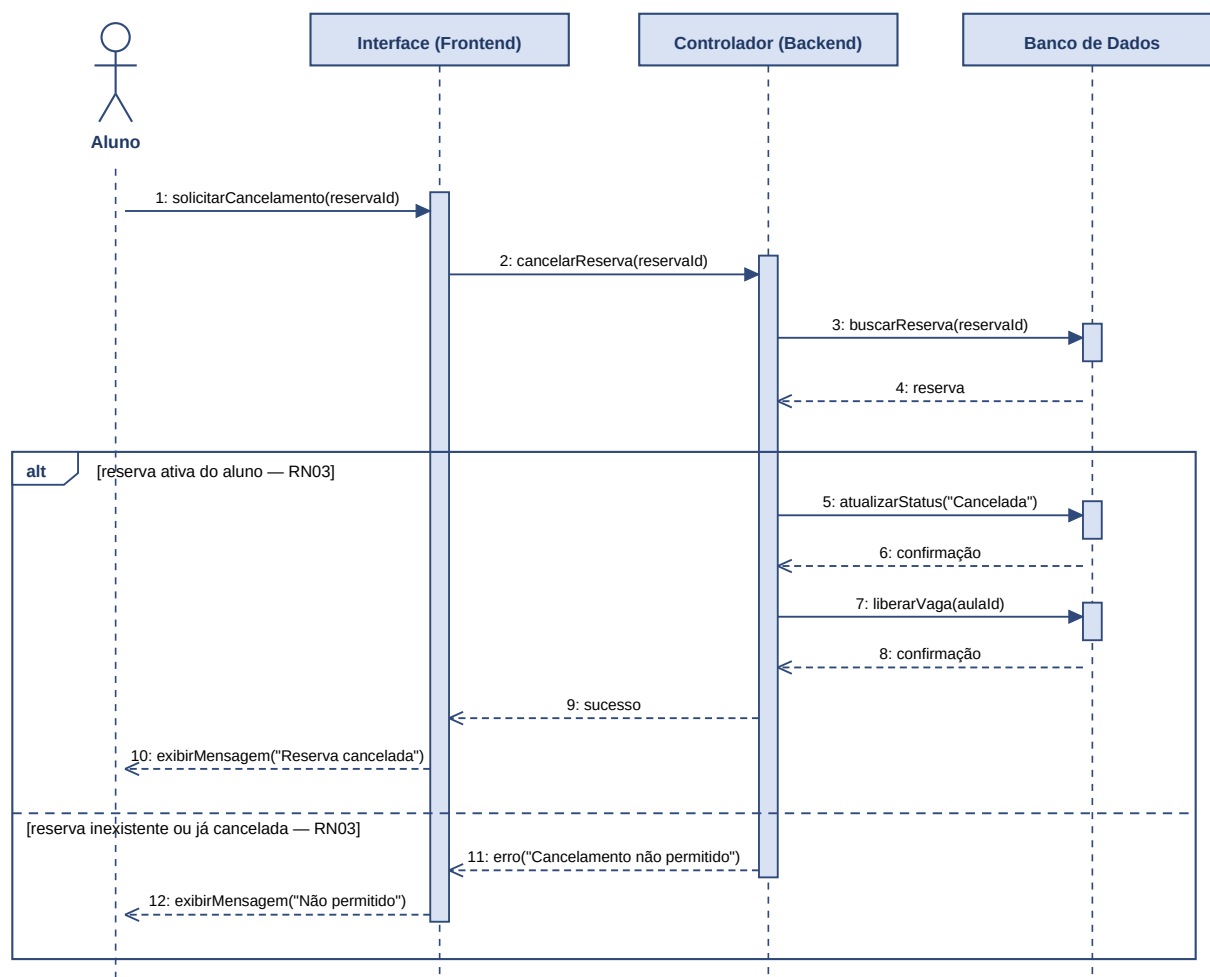
6.4. Diagrama de Sequência

6.4.1. Resumo

O Diagrama de Sequência é um diagrama de interação da UML que enfatiza a ordem temporal na qual as mensagens são trocadas entre os diferentes objetos e componentes do sistema para realizar um cenário específico de uso. Seus elementos constituintes englobam as linhas de vida (lifelines) dos objetos posicionados no topo, os blocos de ativação (que indicam a execução de um método) e as setas de mensagem (síncronas, assíncronas e de retorno) organizadas cronologicamente de cima para baixo.

A aplicação deste diagrama no projeto tem como foco explicitar as chamadas efetuadas entre a Interface de Usuário (Frontend), o Controlador de Negócio (Backend) e o Repositório de Dados (Banco de Dados) durante a execução do caso de uso de "Cancelar Reserva", garantindo o rastreamento do tempo e da ordem das verificações e da liberação da vaga prevista na RN03.

6.4.2. Desenho/Imagem do Diagrama



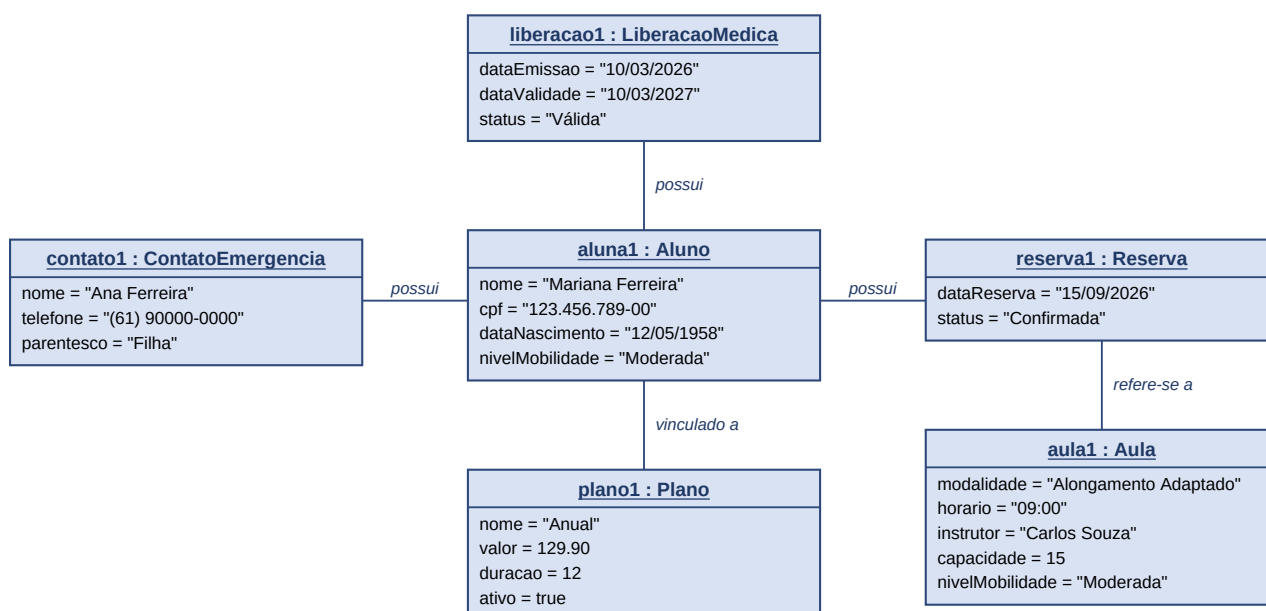
6.5. Diagrama de Objetos

6.5.1. Resumo

O Diagrama de Objetos é um diagrama estrutural derivado do Diagrama de Classes que fornece uma "fotografia" (snapshot) do estado das instâncias e suas conexões em um momento específico do tempo durante a execução do sistema. Diferentemente do diagrama de classes, que mostra uma abstração geral, o diagrama de objetos exhibe valores concretos atribuídos aos atributos dos objetos (ex.: `aluna1: Aluno`) e os links de conexão efetivamente estabelecidos entre eles.

Neste projeto, o Diagrama de Objetos é utilizado para instanciar um cenário real de teste ou homologação: uma aluna idosa vinculada a um plano "Anual", com liberação médica válida e contato de emergência cadastrado, que possui uma reserva confirmada em uma aula de "Alongamento Adaptado" compatível com seu nível de mobilidade. Isso facilita a validação da coerência prática dos tipos definidos no modelo de classes.

6.5.2. Desenho/Imagem do Diagrama



7. CONCLUSÃO

A elaboração da presente documentação de requisitos e modelagem UML para o Longevo Fit: Academia 60+ forneceu ao grupo uma visão prática e integrada das etapas iniciais da Engenharia de Software. Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos enfrentaram o desafio de traduzir necessidades de saúde, acesso, mobilidade, segurança e autonomia do público 60+ em especificações formais, definindo 13 requisitos funcionais, 7 requisitos não funcionais e 9 regras de negócio, garantindo a clareza, especificidade e verificabilidade das regras estabelecidas.

A técnica MoSCoW foi essencial para diferenciar o que é indispensável do que pode ser entregue em versões posteriores, indicando que a primeira versão deve priorizar cadastro, reserva, liberação médica, ficha de saúde, segurança e acessibilidade. A aplicação combinada das visões estruturais

(Diagrama de Classes e Diagrama de Objetos) e dinâmicas (Casos de Uso, Atividades e Sequência) provou ser indispensável para antecipar possíveis falhas de lógica e ajustar as restrições do negócio antes da etapa de implementação técnica. Essa documentação consolida uma base sólida para a continuidade das fases subsequentes do desenvolvimento do software, cobrindo o design de banco de dados e a implementação do código-fonte.

8. REFERÊNCIAS

- BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- REINEHR, Sheila. Requisitos de Software. Material de apoio utilizado na disciplina de Engenharia de Requisitos.
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Hall, 2019.
- UDF – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. Diretrizes para Elaboração do Projeto Integrado da Disciplina de Análise e Projeto de Sistemas. Brasília, 2026.